

Bitácora de Desarrollo Asistido — Tarea 4.2: Herramienta de Regresión Auditada

Carlo E. Alicea Medina · MAI 540: Machine Learning · Atlantis University · 29 de septiembre de 2026

1. Qué intentaba lograr en cada paso

- **Problema y datos:** predecir el costo médico anual (USD) para planificar reservas y programas preventivos. El dataset público *insurance.csv* no se pudo descargar (la red del entorno lo bloqueó), así que se generaron 1,500 filas sintéticas con la misma estructura, más una columna de fuga (*monto_reembolsado_aseguradora*) y dos de subgrupos (*fumador*, *region*).
- **Herramienta:** dividir antes de preprocesar; tres modelos (media, lineal, Random Forest) con la misma partición; tabla de MSE, RMSE y R^2 ; residuos del mejor modelo.
- **Auditoría:** ejecutar la Skill de la Tarea 4.1, extenderla para regresión, corregir hallazgos y volver a auditar.

2. Instrucciones que le di a Claude

Funcionaron: pasarle el enunciado completo y pedirle que eligiera el sector salud y el dataset sugerido; pedirle que usara el archivo de contexto de la Tarea 2.1 como base y que ejecutara la Skill tal como estaba antes de modificarla, para medir qué tan reutilizable era.

No funcionaron: descargar *insurance.csv* (bloqueado por la red). En la Tarea 4.1 tampoco pudimos subir la carpeta *.claude* directamente, así que la Skill vive en *claude/skills* del mismo repositorio. Por el cierre, dejé que Claude trabajara con autonomía: el plan se revisó sobre la marcha, no antes de escribir el código, como pide la tarea.

3. Decisiones que tomó Claude por su cuenta

- **Imputación y escalado:** mediana para *imc* e hijos, *StandardScaler* para las numéricas y *OneHotEncoder* para las categóricas, todo dentro de un *Pipeline*.
- **Segundo modelo:** *RandomForestRegressor* con 300 árboles y hoja mínima de 5, fijados sin búsqueda de hiperparámetros (la auditoría lo marca como NSPD).
- **Extensión de la Skill (v3):** criterios V1R.1-V1R.5 (coherencia MSE/RMSE/ R^2 , referencia trivial, dos métricas, sobreajuste > 0.10 , residuos) y disparidad del RMSE con umbral de $1.25 \times$ el global y $n \geq 30$, reportando también el error relativo.
- **Corrección:** interacciones *fumador* $\times$ *IMC* dentro del pipeline, elegidas a partir del patrón de residuos.

4. Qué verifiqué y qué hallazgos corregí

- Que $RMSE = \sqrt{MSE}$ en cada fila y que el R^2 de la referencia sea ≈ 0 (-0.010).
- Que la columna de fuga no está en los predictores (*assert*) y que la partición es la misma para los tres modelos.
- **Hallazgo 1 (V4.1/V4.2):** no había RMSE por subgrupo, y los fumadores tenían $1.94 \times$ el RMSE global en la lineal. Corregido con las interacciones: $1.33 \times$, y el RMSE lineal bajó de 5,360 a 3,597 USD.
- **Hallazgo 2 (V3.1), encontrado al volver a auditar:** mi primera corrección imputaba el IMC con la mediana del lote transformado (en predicción, el de prueba). Corregido dejando la imputación al *SimpleImputer*.
- **Sin corregir, y reportado:** V4.2 sigue en FALLA (fumadores $1.33 \times$, *northwest* $1.30 \times$). Queda documentado en las limitaciones.
- **Honestidad del proceso:** los informes de auditoría los redactó Claude aplicando la Skill en esta misma sesión, sin retoques posteriores; los conteos PASA/FALLA/NSPD se verificaron con un script.